

2017 级《高等数学 I(2)》期末考试卷(A)参考答案

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题得分	
------	--

一、填空题(1~5小题, 每小题4分, 共20分)

1. 二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 e^{x^2} dx = \frac{e-1}{2}$.

2. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + y - e^z = z$ 所确定, 则全微分 $dz|_{(1,0)} = \frac{1}{2}(dx + dy)$.

3. 设曲线 L 为 $x^2 + y^2 = 1$, 则曲线积分 $\oint_L [(x+1)^2 + y^2] ds = 4\pi$.

4. 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 = 1$ 上的 $0 \leq z \leq 1$ 部分, 则 $\iint_{\Sigma} \sin(x^2 + y^2) dS = 2\pi \sin 1$.

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$.

本题得分	
------	--

二、单项选择题(6~10小题, 每小题4分, 共20分)

6. 设 $z = f(xy, x^2 - y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \mathbf{【D】}$

(A) $f_1 + xyf_{11} + 2(x^2 - y^2)f_{12} - xyf_{22}$; (B) $f_1 + xyf_{11} + 2x^2f_{12} - 4xyf_{22}$;

(C) $f_1 + xyf_{11} - 2y^2f_{12} - 4xyf_{22}$; (D) $f_1 + xyf_{11} + 2(x^2 - y^2)f_{12} - 4xyf_{22}$.

7. 设有空间区域 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 (z \geq 0)$, 则以下结果错误的是 **【C】**

(A) $\iiint_V x dV = 0$; (B) $\iiint_V y dV = 0$; (C) $\iiint_V z dV = 0$; (D) $\iiint_V xy dV = 0$.

8. 下列级数中发散的是 **【C】**

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln(1 + \frac{1}{n})$ (C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

9. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-2)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = 4$ 处 **【B】**

(A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 收敛性不能确定

10. 与直线 $L_1: x=1, y=-2+t, z=1+t$ 及 $L_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行且过原点的平面的方程是 **【C】**

(A) $x + y + z = 0$. (B) $x + y - z = 0$. (C) $x - y + z = 0$. (D) $x - y + z = 2$.

本题得分	
------	--

三、计算题(11~14小题, 每小题8分, 共32分)

11. 求函数 $u = x^2 + y^2 + z$ 在椭球面 $x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处沿椭球面在该点的外法线方向的方向导数.

解: $\text{grad } u|_{(1,1,1)} = (u_x, u_y, u_z)|_{(1,1,1)} = (2x, 2y, 1)|_{(1,1,1)} = (2, 2, 1) \dots\dots\dots 2'$

椭球面 $x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处的外法线方向为

$$n = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 2y, 4z) = (2, 2, 4)$$

其中 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 - 4$.

单位化可得

$$e_n = \frac{n}{\|n\|} = \frac{(2, 2, 4)}{\|(2, 2, 4)\|} = \frac{(1, 1, 2)}{\sqrt{6}} \dots\dots\dots 4'$$

于是 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{(1,1,1)} = \text{grad } u \cdot e_n = (2, 2, 1) \cdot \frac{(1, 1, 2)}{\sqrt{6}} = \sqrt{6} \dots\dots\dots 2'$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2018-5-10 使用学期 17-18-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

12. 记曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 所围空间区域为 V ，求三重积分 $\iiint_V z dx dy dz$ 。

解法 1: (球面坐标法)

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V z dx dy dz = \int_0^{2p} dq \int_0^{p/4} dj \int_0^2 r \cos j \cdot r^2 \sin j dr \quad \text{L L 5'} \\ &= 2p \cdot \frac{1}{2} \sin^2 j \Big|_0^{p/4} \cdot \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^2 = 2p \quad \text{L L 3'} \end{aligned}$$

解法 2: (柱面坐标法)

空间区域的投影区域为 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2\}$ 。

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V z dx dy dz = \iint_D r dr dq \int_r^{\sqrt{4-r^2}} z dz \quad \text{L L 3'} \\ &= \int_0^{2p} dq \int_0^{\sqrt{2}} r dr \cdot \frac{1}{2} (4 - r^2 - r^2) = \int_0^{2p} dq \int_0^{\sqrt{2}} r \cdot (2 - r^2) dr \\ &= 2p \cdot \left(r^2 \Big|_0^{\sqrt{2}} - \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^{\sqrt{2}} \right) = 2p \cdot \text{L L 5'} \end{aligned}$$

解法 3: (截面法)

$$\begin{aligned} \iiint_V z dx dy dz &= \int_0^2 dz \iint_{D_z} z dx dy = \int_0^2 z \cdot A(D_z) dz \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} z \cdot A(D_z) dz + \int_{\sqrt{2}}^2 z \cdot A(D_z) dz \quad \text{L L L L 4'} \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} z \cdot p z^2 dz + \int_{\sqrt{2}}^2 z \cdot p (4 - z^2) dz \\ &= p (1 + 4 - 3) = 2p \cdot \text{L L L L 4'} \end{aligned}$$

13. 求第二类曲线积分 $\int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$ ，其中 L 为上半圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1, y \geq 0$ 沿逆时针方向。

解: 添加从 $O(0,0)$ 到 $A(2,0)$ 的有向线段，构成封闭曲线。

$$\int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy = \oint_{L+OA} - \int_{OA} \dots\dots\dots 2'$$

应用 Green 公式

$$\begin{aligned} \oint_{L+OA} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy \\ = \iint_D (e^x \cos y - e^x \cos y + 2) dx dy = 2A(D) = p \cdot \text{L L 4'} \end{aligned}$$

OA 的方程为 $y = 0, 0 \leq x \leq 2$ ，将其代入积分表达式可得

$$\int_{OA} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy = 0 \dots\dots\dots 2'$$

$$\text{于是 } \int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy = p$$

14. 求第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z+1) dx dy$ ，其中 Σ 是半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧。

解: 添加 xOy 面上由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所围成的区域，记为 Σ_1 ，取下侧，则 $\Sigma + \Sigma_1$ 是封闭曲面，取外侧，记所围空间区域为 Ω ，于是

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z+1) dx dy = \oint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \dots\dots\dots 2'$$

应用 Gauss 公式可得

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} (1+1+1) dx dy dz = 3V(\Omega) = 2p \dots\dots\dots 4'$$

$$\iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z+1) dx dy = - \iint_{(\Sigma_1)_{xoy}} (0+1) ds = -A((\Sigma_1)_{xoy}) = -p \dots\dots\dots 2'$$

$$\text{于是 } \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z+1) dx dy = 2p - (-p) = 3p.$$

本题 得分	
----------	--

四、证明题 (15 小题，8 分)

15. 设函数 $f(x)$ 可导，且 $0 < f'(x) < k < 1$ 。任取 $x_0 \in \mathbb{I}$ ，设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n) \ (n = 0, 1, 2, \dots)$ ，证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛。

证明: 因

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - x_n| &= |f(x_n) - f(x_{n-1})| = |f'(x)(x_n - x_{n-1})| < k |x_n - x_{n-1}| \dots\dots\dots 4' \\ &= k |f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})| < k \cdot k |x_{n-1} - x_{n-2}| = L < k^{n-1} |x_2 - x_1| \end{aligned}$$

由 $0 < k < 1$ 知，等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} k^{n-1} |x_2 - x_1|$ 收敛， $\dots\dots\dots 2'$

根据比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛 $\dots\dots\dots 2'$

本题
得分

五、解答题(16~17 小题, 每小题10 分, 共20 分)

16. 一根绳长 2 米, 截成两段, 分别折成正三角形和正方形, 这两段分别为多长时, 两个图形的面积总和最小, 并求该最小值.

解: 设正三角形的边长为 x , 正方形的边长为 y , 则有

$$3x + 4y = 2, x \geq 0, y \geq 0$$

$$\text{题求即为} \begin{cases} \min \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + y^2 & \dots\dots\dots 4' \\ 3x + 4y = 2, x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

作 Lagrange 函数 $L(x, y, z; l) = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + y^2 + l(3x + 4y - 2) \dots\dots\dots 2'$

求其驻点得

$$\begin{cases} L_x = \frac{\sqrt{3}}{2}x + 3l = 0 \\ L_y = 2y + 4l = 0 \\ L_l = 3x + 4y - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{-3l}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -2\sqrt{3}l \\ y = -\frac{4l}{2} = -2l \\ L_l = 3x + 4y - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow l = -\frac{1}{4+3\sqrt{3}} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}} \\ y = \frac{2}{4+3\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$\text{最小面积为 } S_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{2\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{2}{4+3\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{1}{4+3\sqrt{3}} \dots\dots\dots 4'$$

17. 求原点到由平面曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的切平面的距离.

解: 旋转曲面的方程为 $3x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12 \dots\dots\dots 3'$

令 $F(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 12$.

则旋转曲面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的法向量为

$$n = (F_x, F_y, F_z) \Big|_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} = (6x, 4y, 6z) = (0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}).$$

于是切平面方程为

$$0(x-0) + 4\sqrt{3}(y-\sqrt{3}) + 6\sqrt{2}(z-\sqrt{2}) = 0,$$

$$\text{即 } 2\sqrt{3}y + 3\sqrt{2}z = 12 \dots\dots\dots 4'$$

由点到平面的距离公式得

$$d = \frac{|2\sqrt{3} \cdot 0 + 3\sqrt{2} \cdot 0 - 12|}{\sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (3\sqrt{2})^2}} = \frac{2\sqrt{30}}{5} \dots\dots\dots 3'$$